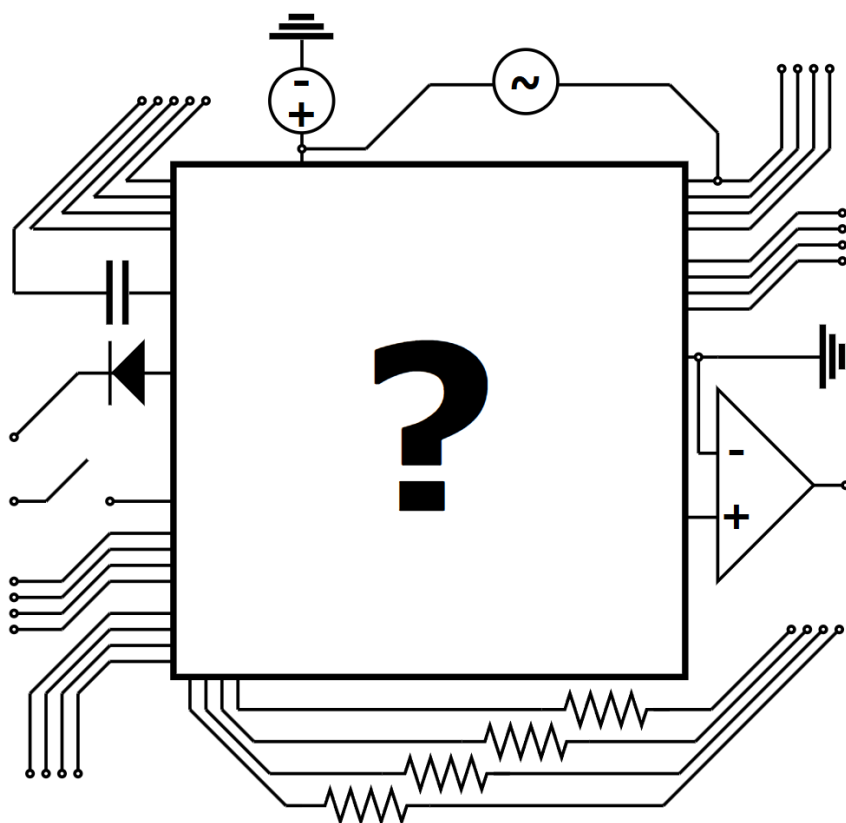




DARYN

Физика пәні бойынша Республикалық олимпиада

Қорытынды кезең

2026 жылдың 20-25 наурызы, Астана қ-сы

11-сыныпқа арналған ресми тапсырмалар жинағы

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ ТУР

22 наурыз, 2026 жыл

Алдымен төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз:

- Эксперименталдық тур бір есептен тұрады.
- Шешіміңізге қажетті математикалық кеңестер мен физикалық тұрақтылар тізімі тиісті есептердің шартында берілген.
- Бұл жинақта сіздің тіліңізде, титулдық парақ пен сіз қазір оқып отырған нұсқаулық парағын *қоспағанда*, барлығы 1 бет бар.
- Есептерді шығару үшін сізге кеңсе жабдықтары мен инженерлік калькулятор қажет.
- Сізге шимай жазба үшін таза қағаз және ***Қатысушының шешімдерін толтыруға арналған өрістер*** (таза парақтар) беріледі. Қағаздар жетіспеген жағдайда қолыңызды көтеріңіз, жақындаған жауапты адамға (бақылаушыға) мәселенізді айтыңыз — сізге қосымша парақтар беріледі.
- Жұмысыңыз ***таза парақтар*** бойынша бағаланады; шимай қағаздардағы жазбалар бағаланбайды. Жалпы жағдайда сіз теңдеулер, сандық және әріптік белгілеулер, суреттер мен сызбалар (графиктер) қолдануыңыз қажет; есеп шартында сұралмаған жағдайда сөздік сипаттамалар бағаланбайды.
- ***Таза парақтардың*** тек қана алдыңғы бетін қолданыңыз және шекараның сыртынан шықпауға тырысыңыз. ***Таза парақтардың*** жоғары бөлігінде *беттің реттік нөмерін* жазуыңыз керек. Егер де сіз белгілі бір таза парақтардың бағаланғанын қаламасаңыз, оларды толықтай үлкен айқышпен (крестпен) сызып тастаңыз және толық қолданылған парақтар санына қоспаңыз.
- **Таза парақтарда өзіңіз туралы ақпаратты (аты-жөніңіз, мектеп, т.б.) көрсетпеңіз.** Тур аяқталғаннан кейін жұмыстарыңызды ұйымдастырушылар шифрлайды.

СІЗГЕ СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!

Турдың уақыты — 3 сағат

Қара пакет (15.0 ұпай)

Құрал-жабдықтар:

1. Қара жәшік;
2. Мультиметр;
3. 9 вольттық “Крона” батареясы түріндегі тұрақты ток көзі;
4. Қосқыш сымдар;
5. Секундомер.

Нұсқаулық: Қара жәшікпен ұқыпты жұмыс істеңіз, оны сілкімеңіз және шайқамаңыз. Себебі бұл қара жәшіктің бұзылуына әкелуі мүмкін. Қара жәшікті ашуға **қатаң тыйым салынады**. Сондай-ақ батареяның шығыстарын **қысқа тұйықтамаңыз**, әйтпесе батарея арқылы үлкен ток жүріп, ол істен шығуы мүмкін. Жұмысыңыздың ең басында қара жәшікте көрсетілген оның нөмірін жазыңыз.

Тапсырма: Сіздің алдыңызда ішінде не бар екені белгісіз қара жәшік жатыр. Қара жәшіктің схемасын және әрбір элементтің параметрлерін анықтаңыз. Тиісті өлшеулер мен есептеулер жүргізе отырып, жауабыңызды негіздеңіз. Қара жәшікті ашуға **қатаң тыйым салынады**.